

# PEDRO ESTEFAN MORALES SERRATO

Estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación (IX ciclo) — Desarrollador de Software  
Eten Puerto, Chiclayo, Perú | (51) 923 505 083 | electronico4208978@gmail.com | DNI 72403333 | github.com/PedroMorales2

## PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), con experiencia práctica en desarrollo de software, soporte técnico y operación de sistemas informáticos en entornos de alta exigencia como procesos electorales nacionales y gestión pública municipal. Manejo de Python, JavaScript, SQL, Flask y bases de datos relacionales (PostgreSQL, MySQL), con experiencia real en despliegue de aplicaciones en producción. Cuenta con experiencia aplicada en Inteligencia Artificial: modelos predictivos (LSTM), clustering geográfico (DBSCAN), visión por computadora y asistentes conversacionales con LLMs (Ollama, OpenAI) integrados a sistemas de gestión reales. Certificado en Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, 14001 y 45001) y ciberseguridad. Orientado a la mejora continua de procesos mediante análisis de datos, automatización e IA aplicada a problemas reales.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Operador del Centro de Cómputo** May 2026 – Jun 2026  
*ONPE — Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Chiclayo*

Proceso: Segunda Elección Presidencial 2026

- Operación y soporte técnico de equipos de cómputo durante el proceso de segunda vuelta electoral, garantizando la continuidad operativa del centro de cómputo asignado.
- Aplicación de protocolos de control de calidad y verificación de datos bajo estándares establecidos por la ONPE.

**Operador de Cómputo** Mar 2026 – Abr 2026  
*ONPE — Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Chiclayo*

Proceso: Elecciones Generales 2026

- Digitalización de actas electorales con altos estándares de precisión y confidencialidad de la información.
- Control de calidad de software utilizado en el proceso electoral, reportando incidencias y validando resultados.
- Configuración y mantenimiento de servicios informáticos del centro de cómputo.

**Operador Informático** Nov 2025  
*Universidad ESAN — Proyecto Concurso Beca 18, Convocatoria 2026*

- Brindé soporte informático en las jornadas del proceso de convocatoria de Beca 18, asegurando el correcto funcionamiento de los sistemas utilizados durante las actividades.

**Practicante de Cómputo** 31/03/2025 – 31/07/2025  
*Municipalidad Distrital de Reque — Unidad Funcional de Informática*

Prácticas preprofesionales — 350 horas

- Desarrollé un sistema de software para el registro y seguimiento de incidencias ciudadanas, sentando las bases del proyecto de tesis en curso.
- Ejecuté mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de la municipalidad.
- Participé en la instalación de cableado estructurado y cámaras de seguridad para la mejora de la infraestructura tecnológica municipal.

## FORMACIÓN ACADÉMICA

**Ingeniería de Sistemas y Computación** 2020 – 2026 (en curso)  
*Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Chiclayo*

## PROYECTOS DESTACADOS

### Inteligencia Artificial

- Recepcionista virtual con IA para negocio de salón y spa: asistente conversacional con modelo de lenguaje local (Ollama), traducción español offline con caché y motor de reglas de negocio, integrado como módulo dentro del sistema de gestión ya en producción del cliente.

- Detector de fatiga facial mediante visión por computadora (Python, OpenCV, dlib, Flask): identifica en tiempo real señales de somnolencia en conductores a partir de landmarks faciales, orientado a la prevención de accidentes de tránsito. Repositorio: [github.com/PedroMorales2/detector-facial-fatiga](https://github.com/PedroMorales2/detector-facial-fatiga)
- Automatización conversacional por WhatsApp para atención al cliente (n8n, Docker, OpenAI GPT-4o-mini): flujos de conversación con historial persistente y despliegue en servidor Linux propio.
- MORA — asistente personal de IA tipo JARVIS: arquitectura de tres capas (nodo satélite ESP32-S3, hub local con modelos Ollama, nube opcional), con memoria de largo plazo (RAG), pipeline de voz e integración con Home Assistant.

### Sistemas web y de gestión

- Sistema Salón y Spa (Flask, MySQL, Bootstrap): sistema de gestión en producción para un cliente real, con módulos de reservas, cotizaciones, caja y control de stock.
- Sistema web de gestión de incidencias con georreferenciación (Flask, LSTM, DBSCAN, Mapbox/Leaflet) para la Municipalidad Distrital de Reque: predicción de zonas de riesgo y clustering geográfico de incidencias, con módulo de trazabilidad por sectores. Repositorio relacionado: [github.com/PedroMorales2/SISTEMA\\_MUNI](https://github.com/PedroMorales2/SISTEMA_MUNI)
- Sistema de cumplimiento COBIT 2019 (proceso APO02) para la Municipalidad de Jayanca, desarrollado con Flask y MySQL.
- Tinkuy — plataforma de reserva de canchas deportivas: arquitectura con Flask, React, PostgreSQL, MongoDB e integración de pagos con MercadoPago (proyecto de emprendimiento propio).

### Aplicaciones móviles y otros proyectos

- Aplicación Android para el reporte ciudadano de incidencias con geolocalización (OSMDroid, Retrofit), desarrollada como complemento al sistema municipal de incidencias.
- Proyecto ganador de hackathon universitario (USAT). Repositorio: [github.com/PedroMorales2/hackaton-usat\\_v1](https://github.com/PedroMorales2/hackaton-usat_v1)
- Portafolio personal desarrollado con Astro. Repositorio: [github.com/PedroMorales2/PORTAFOLIO\\_ASTRO](https://github.com/PedroMorales2/PORTAFOLIO_ASTRO)

## CERTIFICACIONES Y ESPECIALIZACIONES

---

- Especialización en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 — Instituto de Especialización y Desarrollo Stratton / Colegio de Ingenieros del Perú, 150 horas académicas, nota 20/20 (dic. 2025).
- Ciberseguridad 360: Protegiendo el presente, asegurando el futuro — Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque (nov. 2025).
- Bootcamp Internacional Tech & Innovation 2025 — Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 36 horas académicas en modalidad híbrida (set. 2025).
- Inglés nivel B1 (2024).

## PROYECTOS Y RECONOCIMIENTOS

---

- 1er Hackathon de Soluciones Innovadoras en la Prestación de Servicios Públicos — Municipalidad Provincial de Chiclayo y CIP Lambayeque, integrante del equipo "Black Coffee" (nov. 2025).
- Desarrollo de sistema web para el registro y seguimiento de incidencias ciudadanas con georreferenciación y análisis predictivo, proyecto de tesis para la Municipalidad Distrital de Reque (2025 – 2026).
- Asistente al evento TEDxUSAT, organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la USAT (nov. 2025).

## HABILIDADES TÉCNICAS

---

- Lenguajes y frameworks: Python, JavaScript, SQL, Flask
- Inteligencia Artificial: LLMs locales (Ollama), OpenAI API, RAG, visión por computadora (OpenCV, dlib), modelos predictivos (LSTM), clustering (DBSCAN)
- Bases de datos: PostgreSQL, MySQL, MongoDB
- Automatización e integraciones: n8n, Docker, Twilio, webhooks
- Desarrollo móvil: Android (Retrofit, OSMDroid)
- Control de versiones e infraestructura: Git, GitHub, despliegue en VPS Linux
- Análisis de datos, depuración y pruebas de software

## HABILIDADES BLANDAS

---

- Comunicación efectiva y trabajo en equipo
- Liderazgo y gestión de equipos
- Aprendizaje continuo y adaptabilidad